

AI 기반 LNG 탱크 용접 결함

자동 분류 시스템

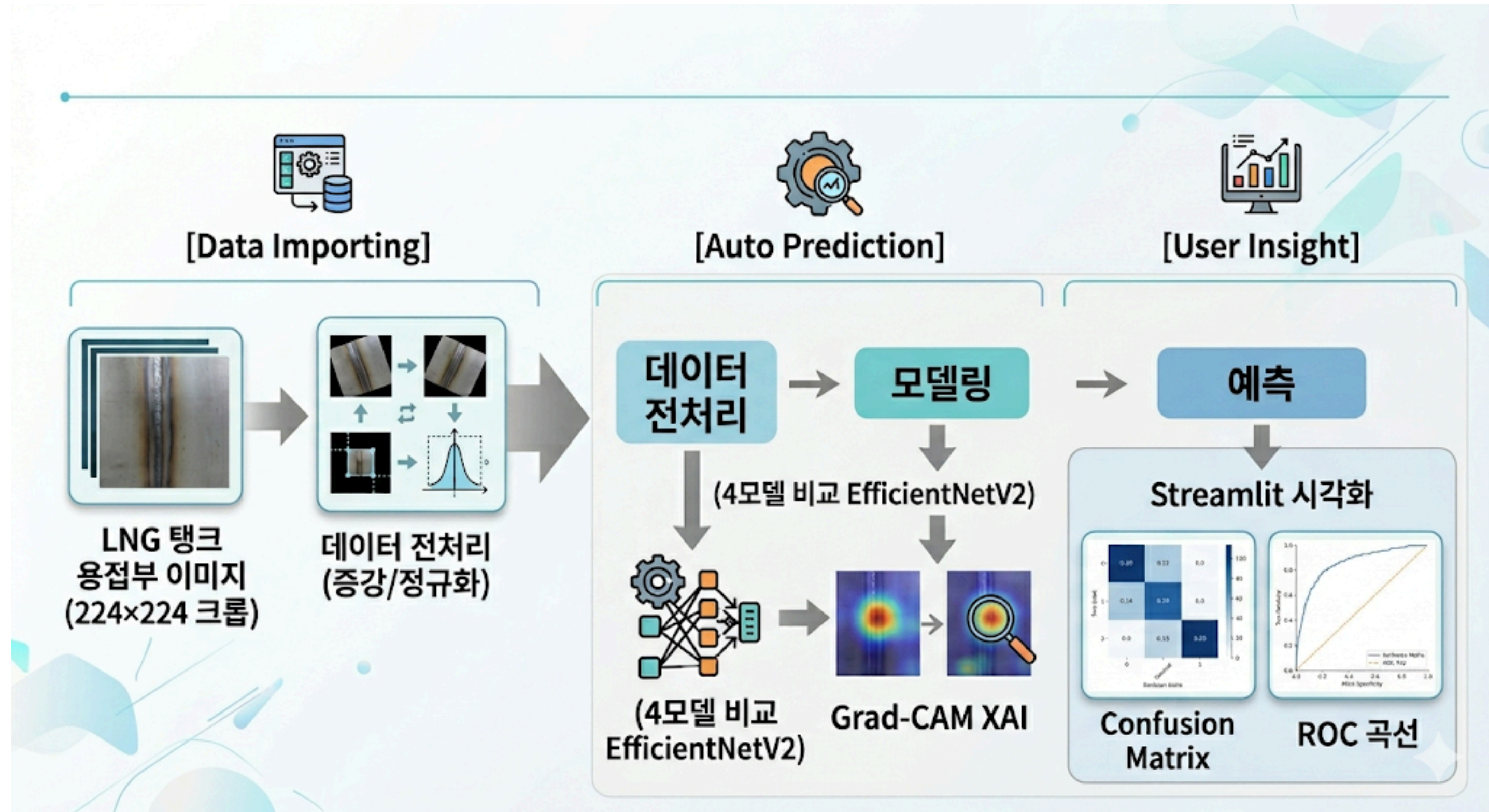
프로젝트 개요	과제 추진 방법	보완 사항 및 개선점
과제 범위	주요 결과물 및 시각화	소감 및 후기



- LNG 탱크 및 선박·플랜트 용접부는 안전과 직결되는 핵심 공정임에도, 현행 육안 검사는 검사자의 피로 누적으로 인해 일관된 품질 확보가 어렵습니다.
- 본 프로젝트는 AI 이미지 분류 모델을 활용하여 용접 결함을 자동으로 탐지·분류함으로써 객관적이고 신뢰성 높은 품질 검수 시스템 구현을 목표로 합니다.

과제 구분		내용
AI	AI 기반 LNG 탱크 용접 및 선박플랜트 용접 결함 분류 모델 구현	원시 데이터 수집 및 데이터 셋 구축
		데이터 전처리, 표준화, EDA
		모델 비교 및 모델 선정 및 학습
		평가지표를 활용한 모델 서능 평가
		Streamlit 활용 프로토타입 활용
		예측모델 웹기반 시스템 구축
		테스트

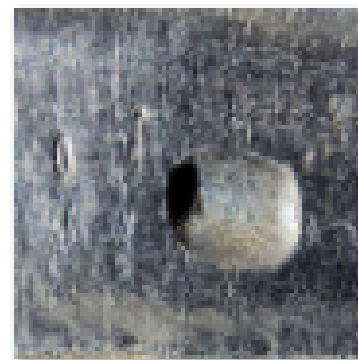
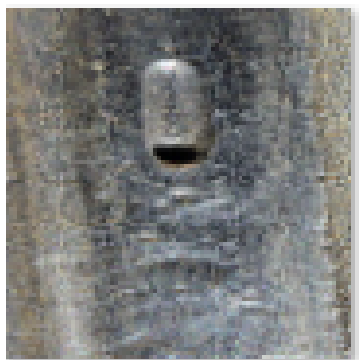
기능	수집 데이터	예측모델인자(독립변수)	AI 예측 분석 대상
이미지 분류 및 시각화	LNG 탱크 용접부 이미지 (224x224)	이미지 픽셀값 / 합성곱 특징맵	용접불량/블로우홀/양품





데이터 출처

- 출처 : AI Hub (aihub.or.kr)
- 데이터셋명 : LNG 탱크 제조 및 운영 품질 검사 데이터
- 제공기관 : 미래아이티컨소시엄



데이터 구성

- 이미지 규격 : 2992x2992 px (원본) ➡ 224x224 px (크롭)
- 촬영 대상 : LNG 탱크 외부 지지대 용접 조인트 부위
- 어노테이션 : COCO JSON 형식 (Segmentation + BBox)



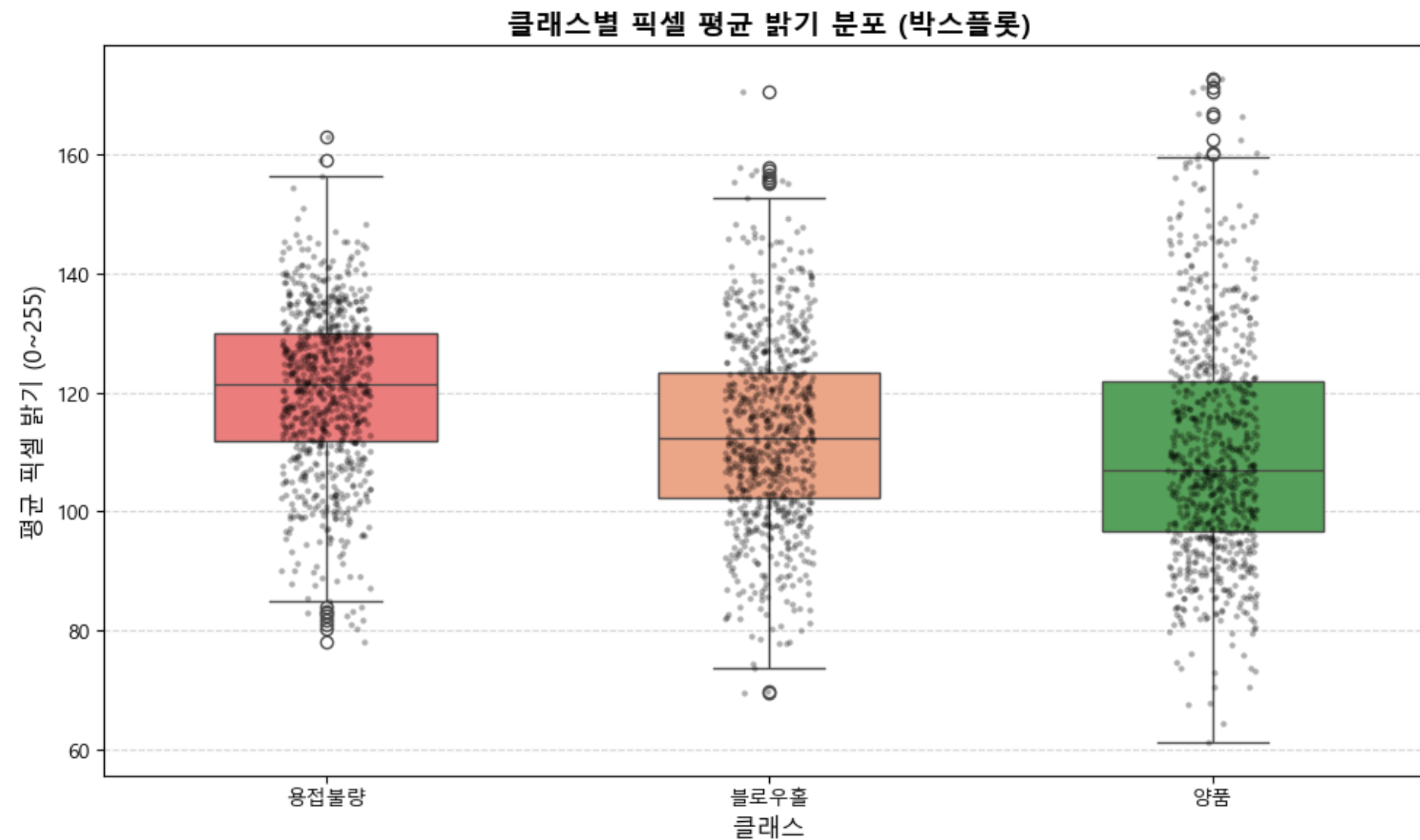
클래스 구성

- 1102 용접불량 (bad_weld) : 클래스당 200장
- 1202 블로우홀 (blowhole) : 클래스당 200장
- 1101 용접양품 (good) : 클래스당 200장

주요 결과물 및 시각화

클래스별 픽셀 밝기 분포

작성자 : 김민수

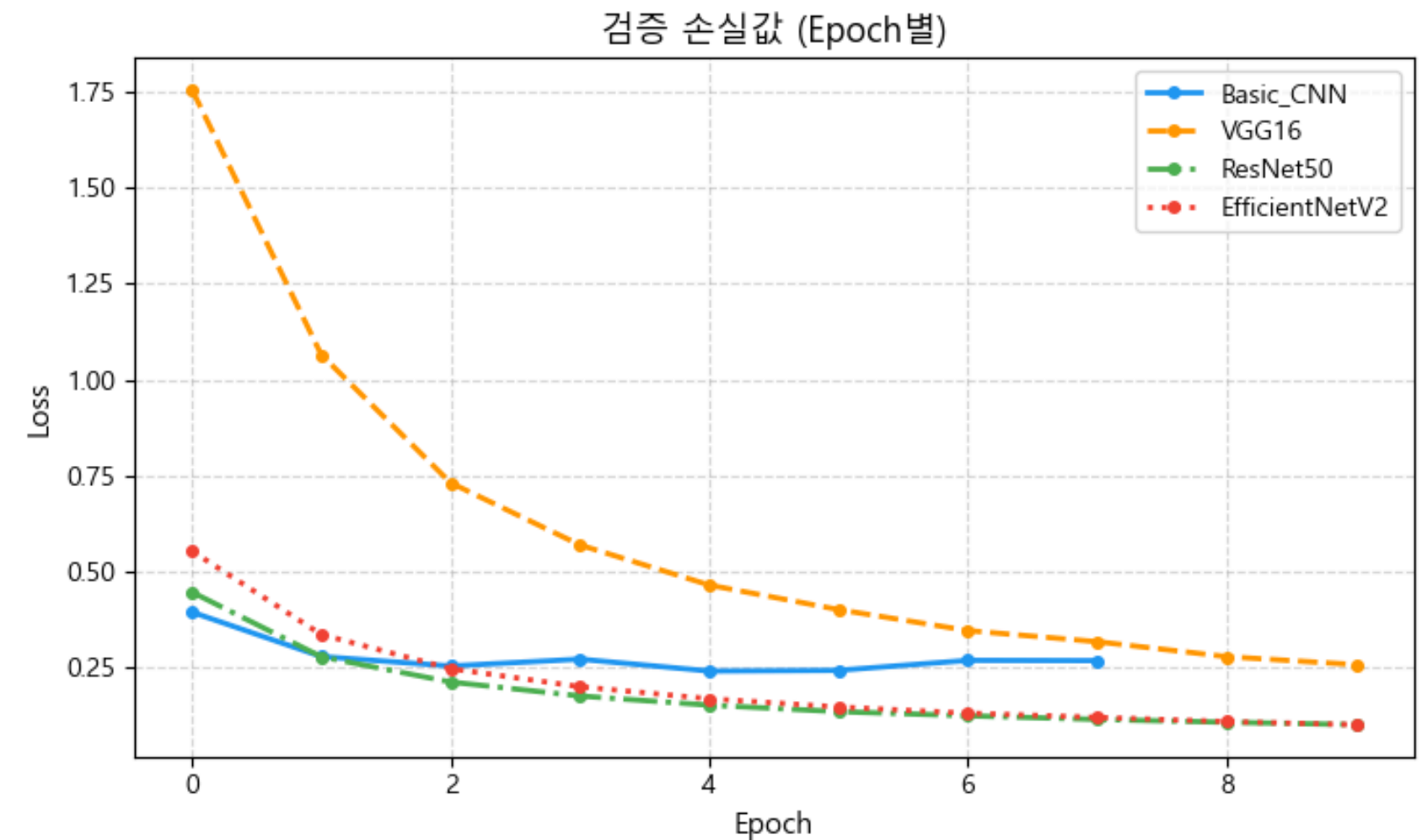
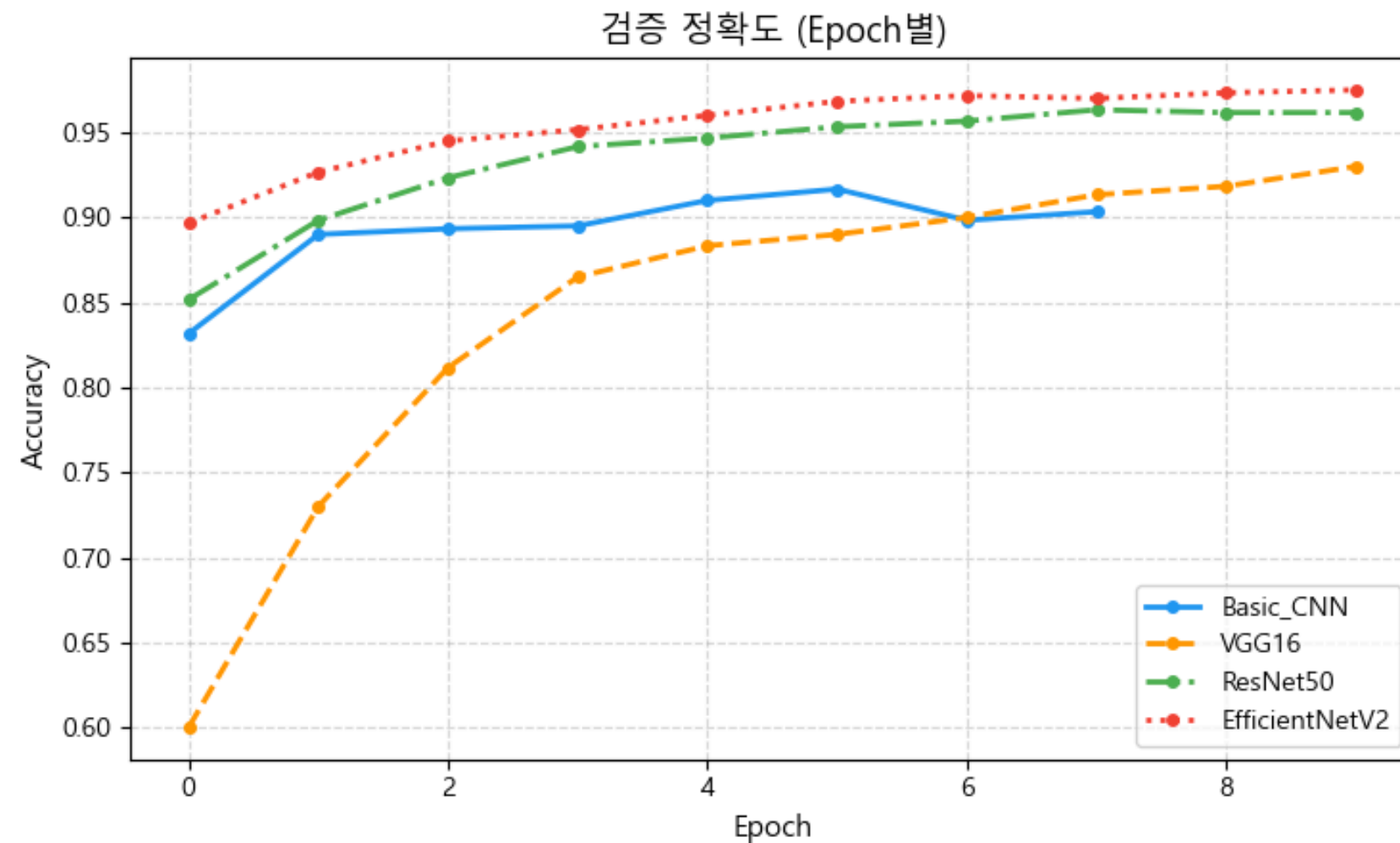


클래스	평균	표준 편차	중앙값
용접불량	120.36	13.65	121.41
블로우홀	113.2	15.64	112.28
용접양품	110.09	18.91	106.96

상세 설명

- 용접불량 평균 밝기 120.36 ➡ 클래스 중 가장 밝음
- 용접양품 평균 밝기 110.09 ➡ 가장 어두며 편차도 가장 큼(18.91)
- 클래스 간 평균 밝기 차이 최대 약 10 존재
- 클래스간 분포 겹침이 있어 단순 밝기만으로는 분류 불가

4개 모델 학습 곡선 비교



EfficientNetV2

- Epoch 0부터 정확도 0.90으로 출발, 최종 약 97% 달성
- 손실값도 가장 빠르게 수렴 → 전이학습 효과 극대화

Basic_CNN

- 초반부터 약 0.83으로 준수하지만 정체 구간 발생
- 전이학습 없이 한계 존재 → 과제 명세의 필요성 증명

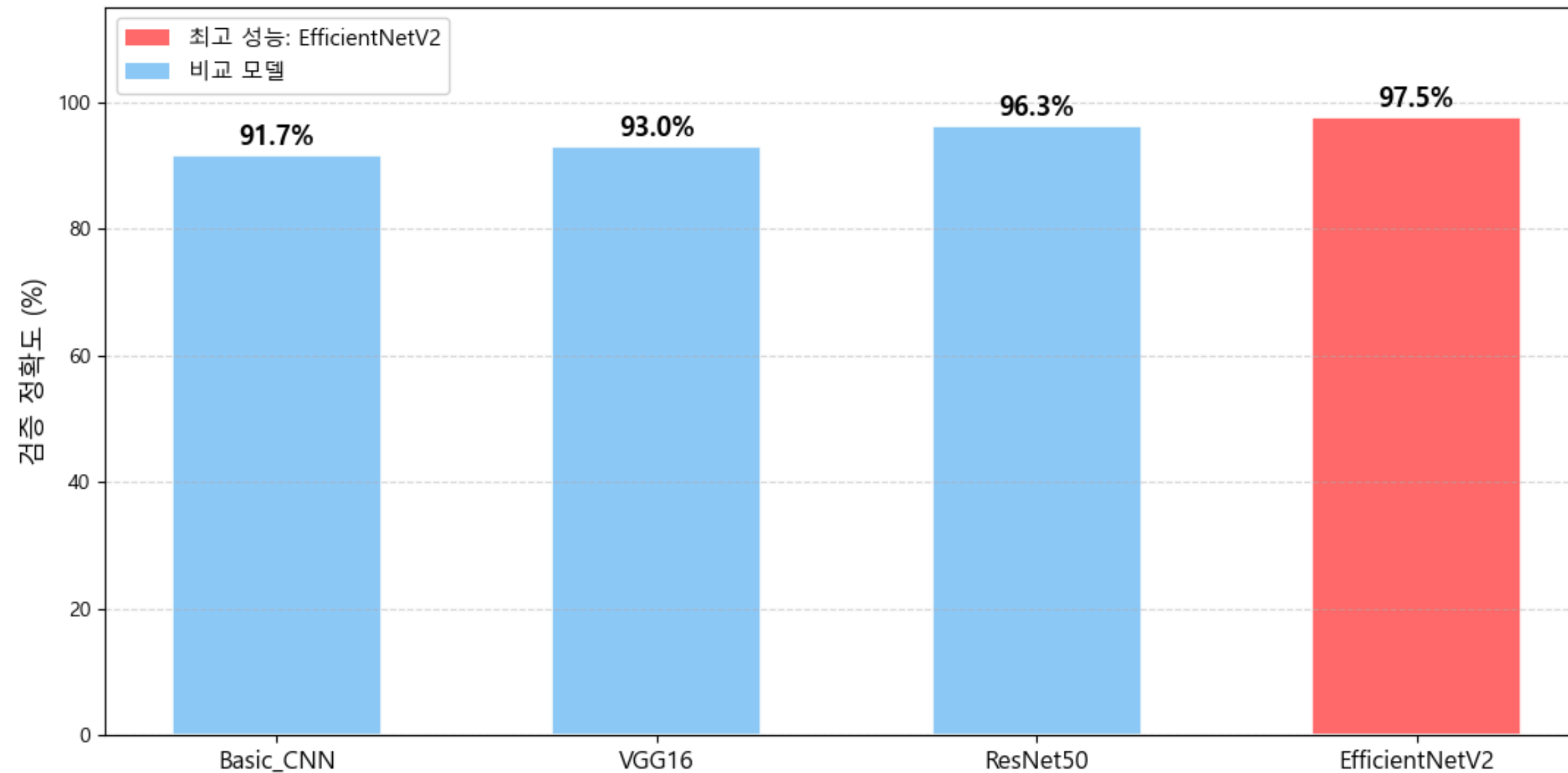
ResNet50

- 안정적인 상승 곡선, 최종 약 97% 수준
- 2순위 성능이나 학습 속도 다소 느림

VGG16

- 초반 손실 1.75 → 파라미터 1.38억개의 무거운 구조
- 소량 데이터(클래스당 800장) 환경에서 불리

4개 모델 성능 비교 (Validation Accuracy)



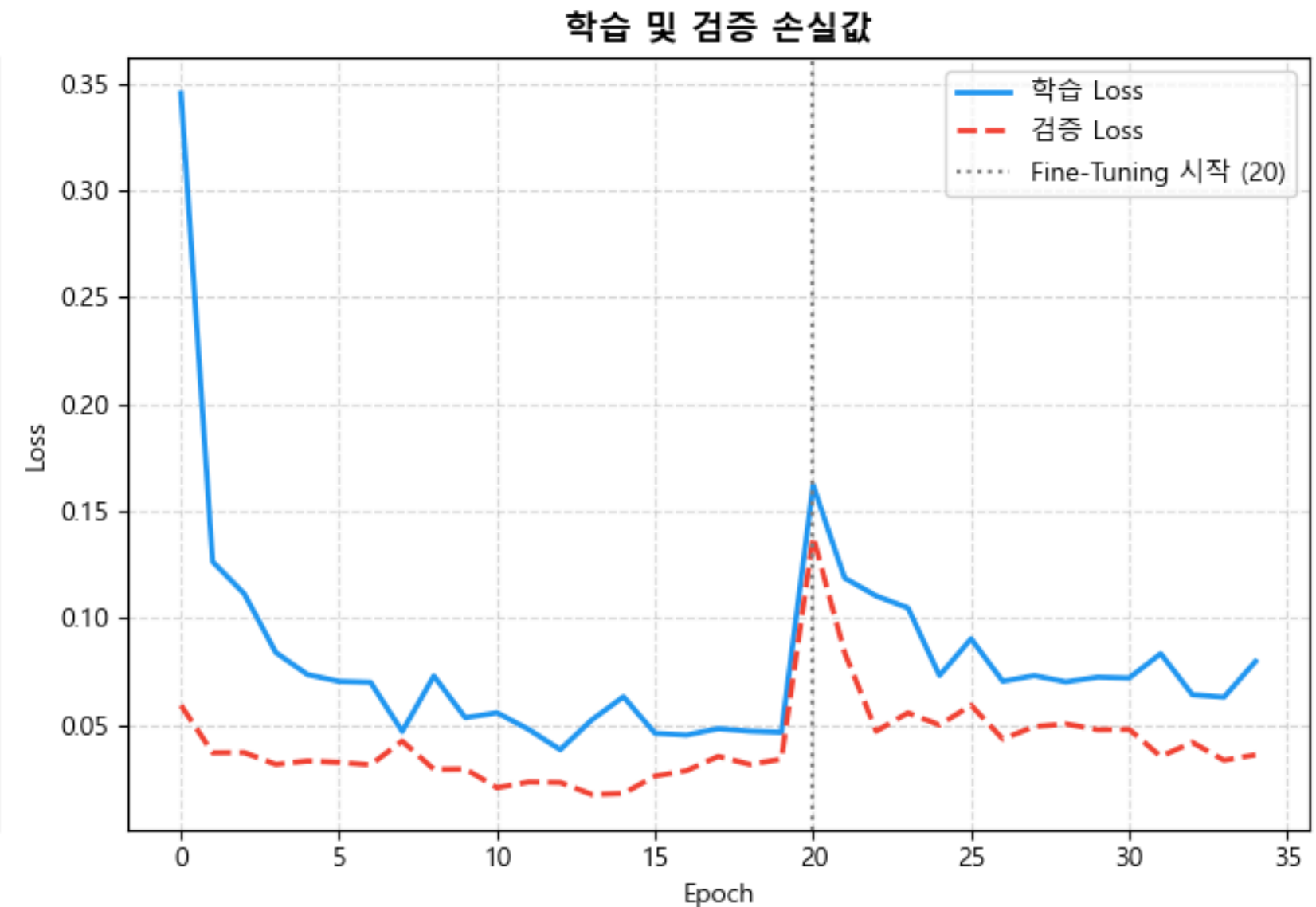
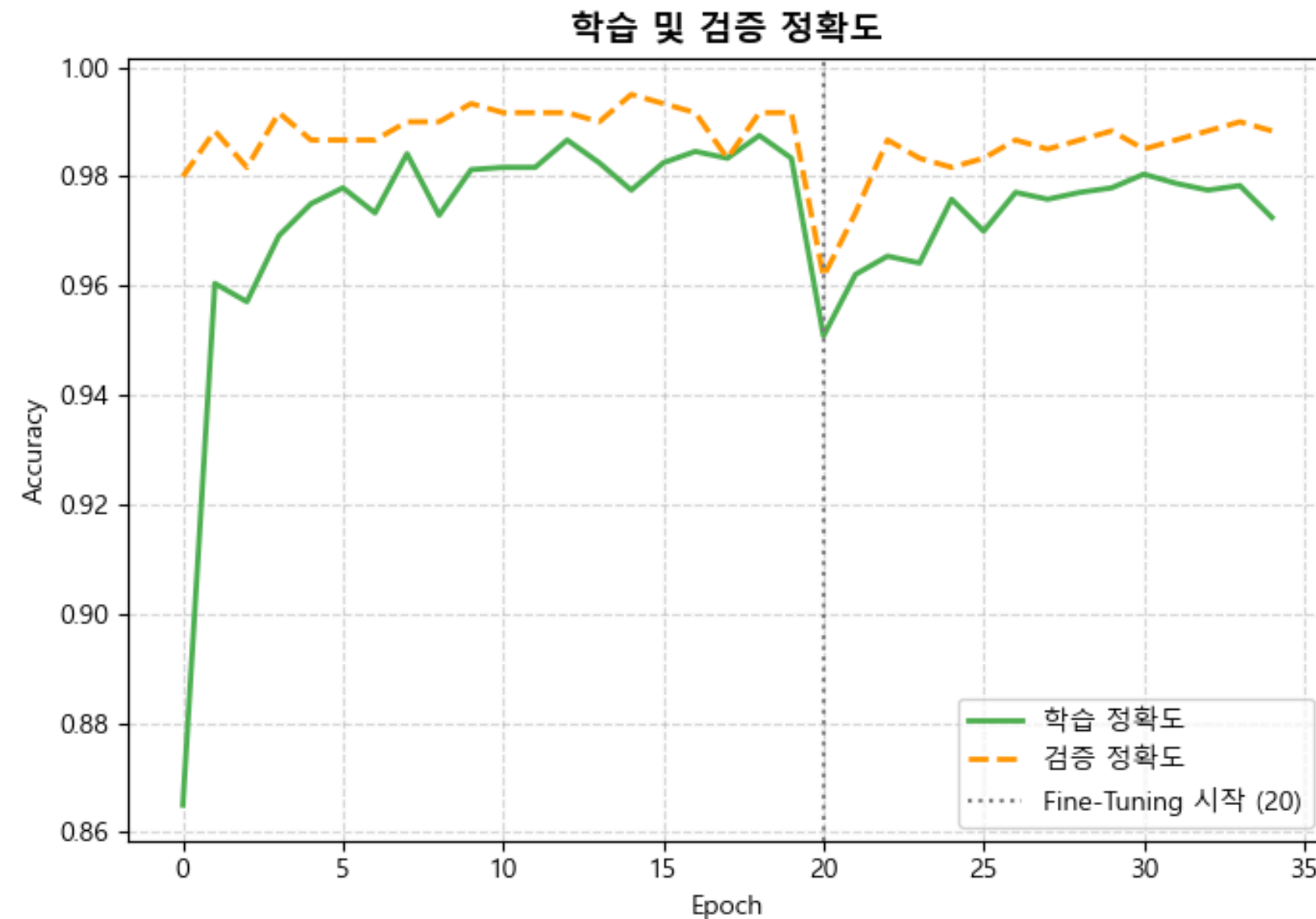
최적의 모델 선정

4개 모델의 최종 검증 정확도를 비교한 결과:

- Basic_CNN 91.7%
 - VGG16 93.0%
 - ResNet50 96.3%
 - EfficientNetV2 97.5% 최고 성능
- EfficientNetV2가 모든 모델 대비 가장 높은 정확도를 기록하여 최종 모델로 선정

주요 결과물 및 시각화 최종 모델 선정

작성자 : 김민수



EfficientNetV2B0 모델의 2단계 학습 과정을 나타낸 그래프로, Epoch 20을 기점으로 Feature Extraction 단계에서 Fine-Tuning 단계로 전환된다.

학습 정확도는 초기 86%에서 빠르게 98% 수준으로 수렴하였으며, 검증 정확도는 학습 초기부터 98% 이상의 안정적인 수치를 유지하였다.

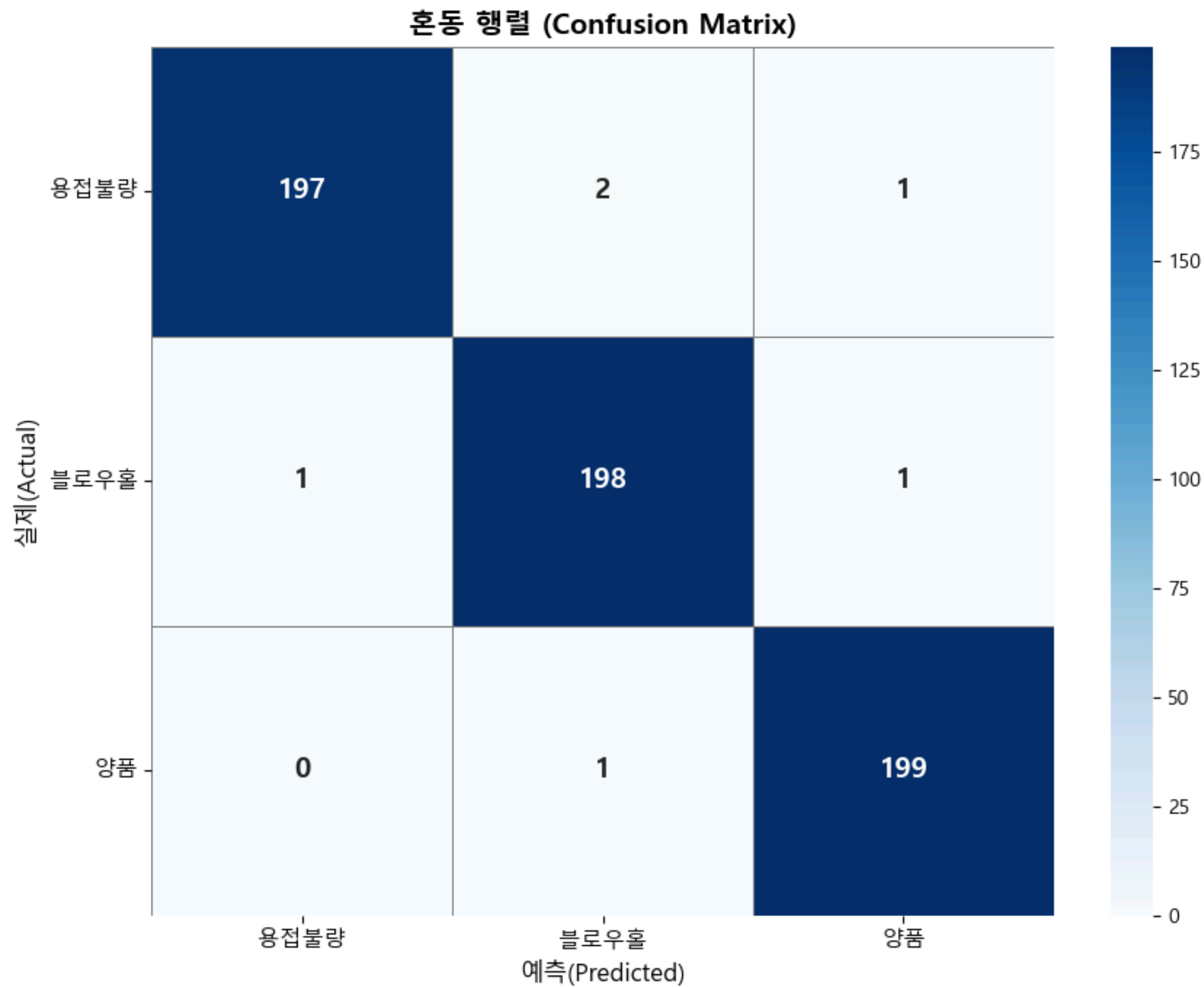
Fine-Tuning 전환 시점에 일시적인 손실값 급등 및 정확도 저하가 관찰되나, 이는 동결 해제된 레이어의 가중치 재조정 과정에서 발생하는 정상적인 현상이며, 이후 빠르게 안정화되는 양상을 보인다.

주요 결과물 및 시각화

최종 모델 성능 평가

작성자 : 김민수





혼동 행렬 분석

- 600개의 테스트 샘플 중 594개 정분류
- 대각선 수치 집중 ➡ 클래스 간 혼동 최소화

클래스별 결과

- 용접불량 : 200장 중 197장 정분류
- 블로우홀 : 200장 중 198장 정분류
- 용접양품 : 200장 중 199장 정분류

핵심

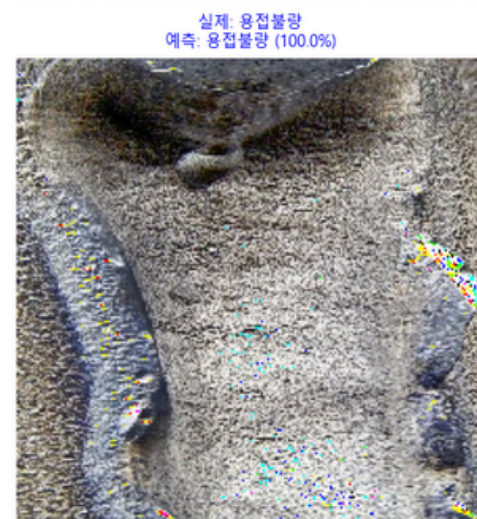
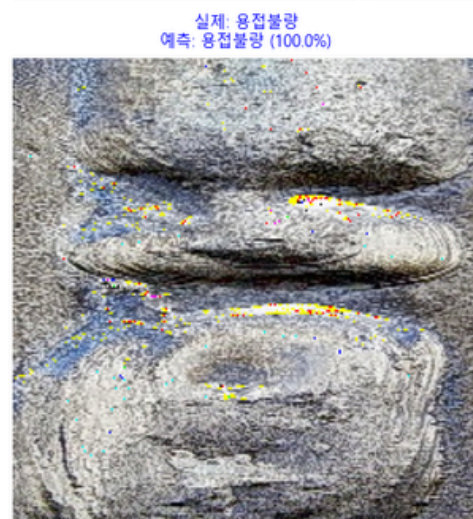
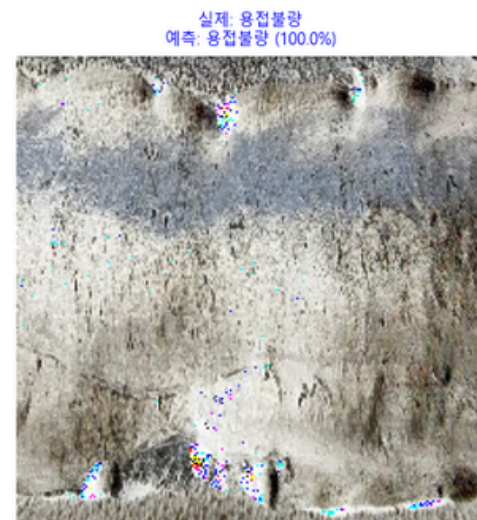
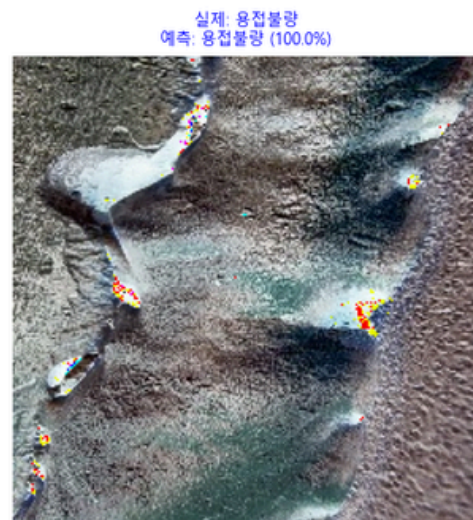
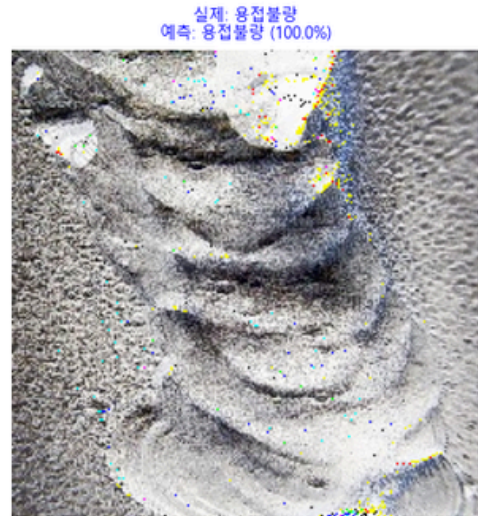
- 불량 ➡ 양품 오분류 최소화
- 실제 산업 현장 적용 가능한 신뢰성 확보

주요 결과물 및 시각화

실제값 vs 예측값 샘플 비교

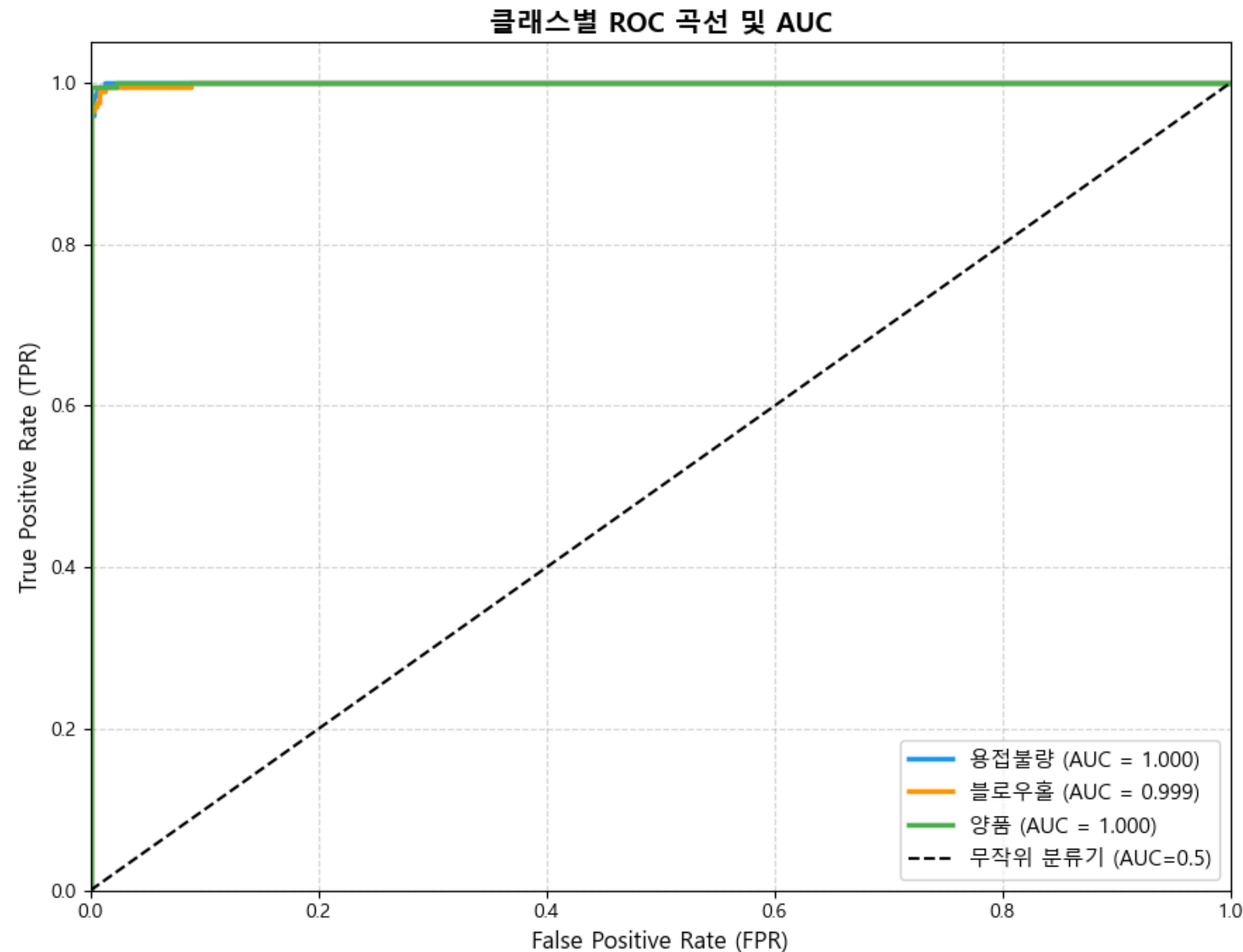
작성자 : 김민수

실제값 vs 예측값 샘플 비교 (파랑=정답, 빨강=오답)



상세 설명

- 용접불량 클래스 샘플 9장 모두 정확히 분류
- 대부분 99~100%의 높은 신뢰도로 예측
- 85.4% 샘플은 육안으로도 판별이 어려운 경계 이미지로, 모델이 낮은 확신을 보인 사례임

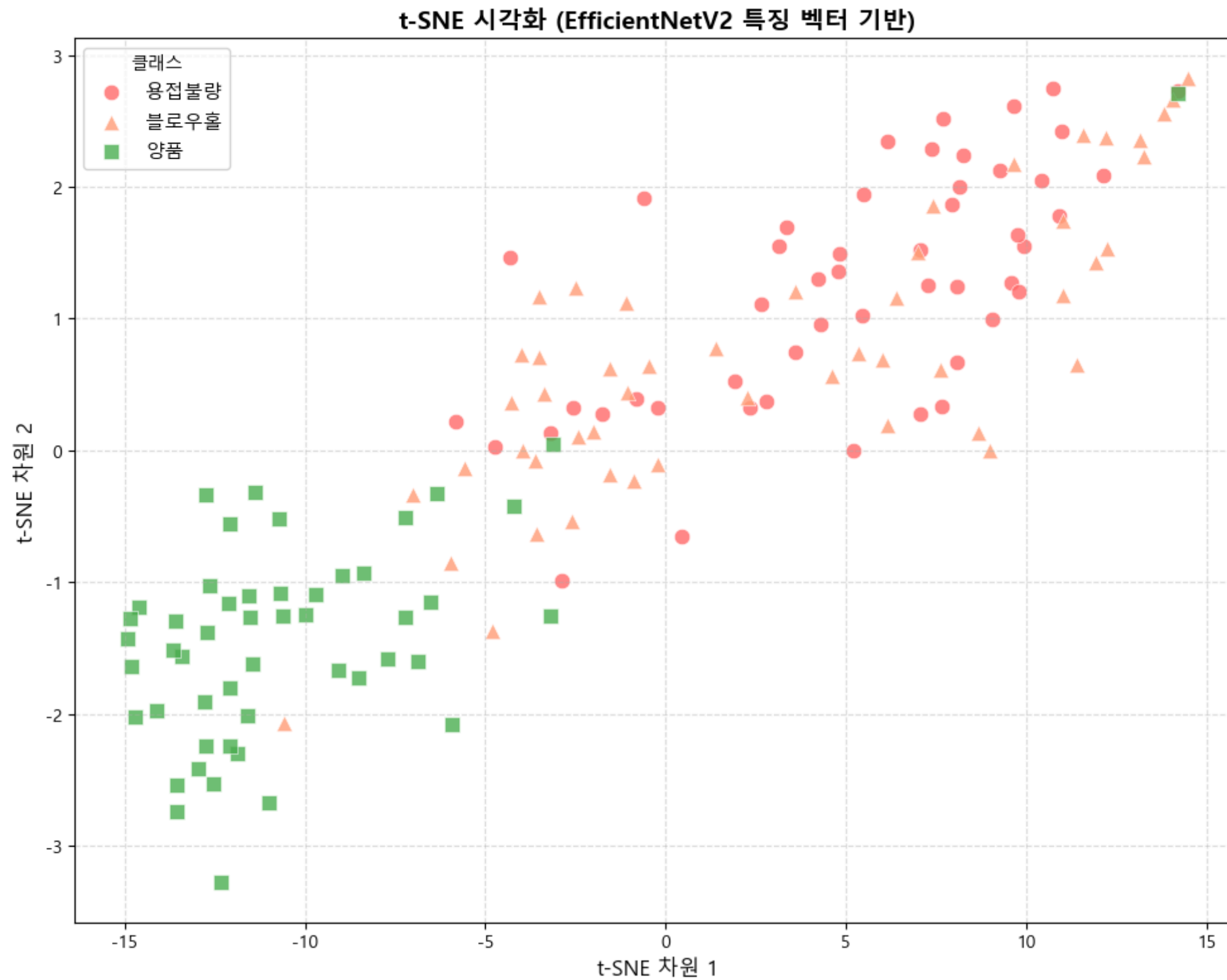


상세 설명

- ROC 곡선은 모델의 분류 임계값 변화에 따른 성능을 나타냄
- 점선 대비 3개의 클래스 모두 좌상단에 밀착
- 용접불량 AUC = 1.000 ➡ 완벽한 분류
- 블로우홀 AUC = 0.999 ➡ 사실상 완벽에 가까운 분류
- 용접양품 AUC = 1.000 ➡ 완벽한 분류

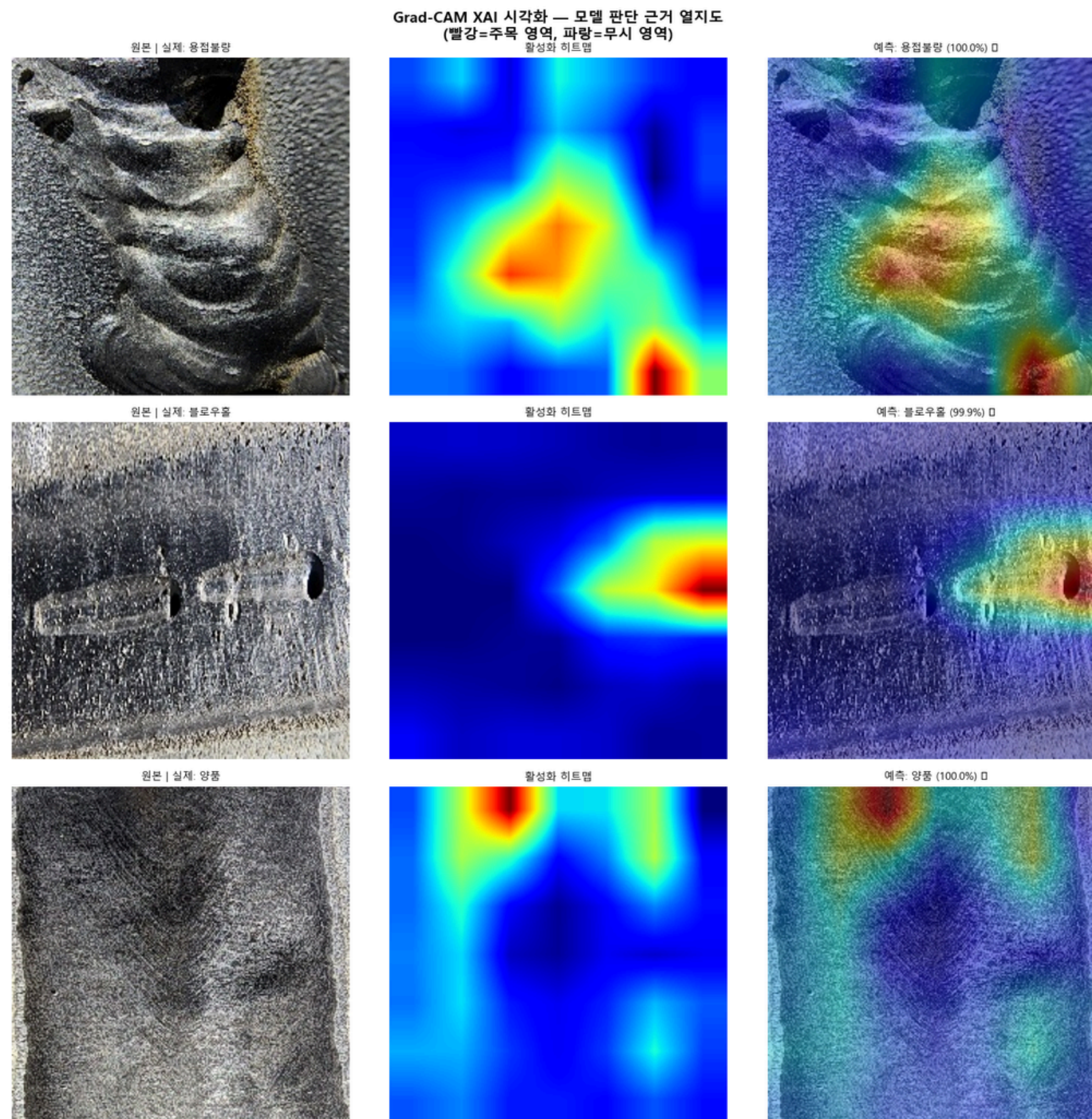
주요 결과물 및 시각화 t-SNE 시각화

작성자 : 김민수



상세 설명

- t-SNE는 고차원 특징 벡터를 2차원으로 압축해 분포를 시각화
- 양품(초록)이 좌하단에 명확히 군집 ➡ 다른 클래스와 분리
- 용접불량(분홍)과 블로우홀(주황)은 우상단에 위치하나 일부 겹침
- 겹침 구간이 혼동 행렬의 소수 오분류 6건과 일치함



상세 설명

- Grad-CAM은 모델이 어떤 영역을 보고 판단했는지 시각화하는 XAI 기법
- 용접불량 ➡ 비드 굴곡, 블로우홀 ➡ 홀 위치, 양품 ➡ 표면 전체에 활성화
- 단순 정확도를 넘어 모델의 판단 근거가 타당함을 시각적으로 표현
- 특히 블로우홀의 경우 결함 위치와 히트맵이 정확히 일치

주요 결과물 및 시각화

프로토타입 - 파일업로드

작성자 : 김민수

⏪

⚙️ **설정**

Grad-CAM 투명도

0.40

0.100.90

불량 판정 임계값 (%)

70

5095

📖 **클래스 설명**

- **용접불량**: 용접 형상·품질 불량
- **블로우홀**: 기공(구멍) 결함
- **양품**: 정상 용접

🔑 **LNG 탱크 용접 결함 분류 시스템**

EfficientNetV2B0 전이학습 기반 | 클래스: 용접불량 / 블로우홀 / 양품

Deploy ⋮

🔍 결함 분류 📊 모델 비교 📄 학습 결과

사용 모델

EfficientNetV2B0

검증 정확도

99.0%

입력 크기

224×224

📁 **이미지 업로드**

용접 이미지 (JPG, PNG)

📶 Upload

200MB per file • JPG, JPEG, PNG

● 용접불량 예시

● 블로우홀 예시

● 양품 예시

예시: 양품 (1101_14_000ae437-bd0d-4d62-be9f-b78ef5cce97.jpg)

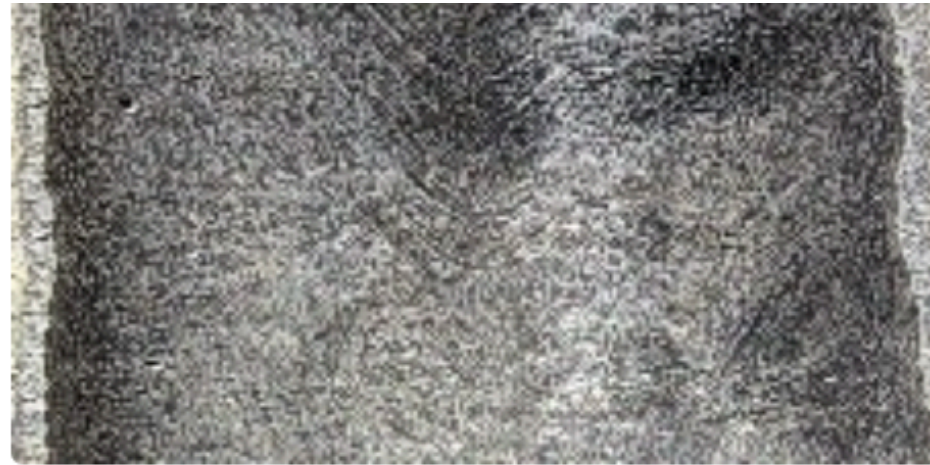
상세 설명

- Streamlit 프레임워크 활용한 사용자 친화적 인터페이스와 실시간 예측 시각화 구현
- 이미지 업로드에 용접 불량, 용접 양품, 블로우홀 같은 이미지를 올리면
- 실시간으로 판독해주는 기능

주요 결과물 및 시각화

프로토타입 - 예측결과

작성자 : 김민수

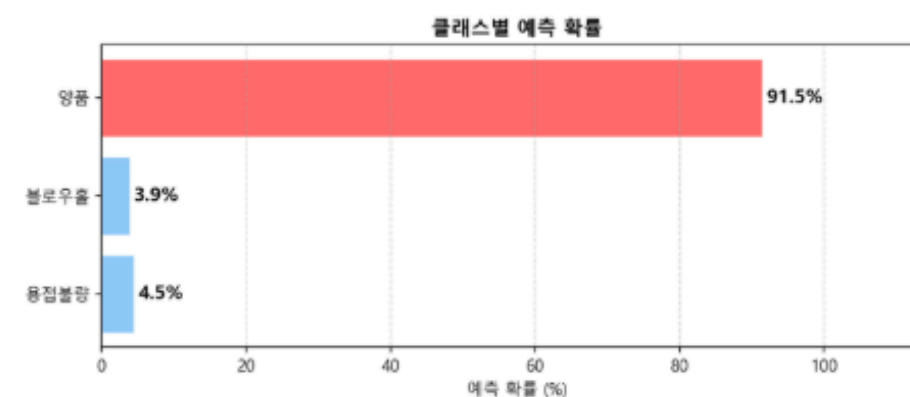


입력 이미지

✅ 판정: 양품 (신뢰도: 91.5%)

클래스별 예측 확률

클래스	확률	판정
용접불량	4.51%	
블로우홀	3.95%	
양품	91.54%	◀ 선택됨



상세 설명

- 업로드된 이미지를 미리보여주고 학습 시킨 모델이 어떤 클래스인지 예측.
- 클래스별로 확률을 비교 분석한 내용도 시각화하여 보여주어 한눈에 알아볼 수 있음.

모델 관련

- CPU 환경에서 학습으로 인한 속도 한계 ➡ GPU 환경에서 더 큰 모델 실험 가능
- EfficientNetV2 단일 모델 사용 ➡ 앙상블 기법 적용 시 추가 성능 향상 가능

실용화 측면

- 현재 정적 이미지 분류만 가능 ➡ 실시간 영상 처리로 확장 필요
- 3 클래스 외 세부 불량 유형 (균열, 기공 등) 분류 추가 필요

데이터 측면

- 원본 데이터는 클래스당 5,000장 보유
- 로컬 CPU 환경의 메모리 용량 한계로 클래스당 1,000장(총 3,000장)으로 축소하여 학습 진행
- 전체 데이터의 약 20%만 활용 ➡ 데이터 활용률 제한적
- 촬영 각도, 조명, 거리 등 다양한 환경 조건의 데이터 추가 수집 필요
- 데이터 불균형 발생 시 대응 전략 부재

결론

- LNG 탱크 용접 결함 분류를 위해 4개 모델을 비교 실험하여 최적 모델 선정
- EfficientNetV2 전이학습 2단계 전략으로 검증 정확도 99% 달성
- Grad-CAM XAI를 통해 모델의 판단 근거까지 시각적으로 검증
- 전체 데이터의 20%만 활용한 CPU 환경에서도 산업적 활용 가능한 수준 달성

앞으로의 방향

- GPU 환경에서 전체 15,000장으로 재학습 도전
- 실시간 영상 처리 및 현장 배포까지 발전 시키고 싶음

느낀점

- 전이학습 모델마다 전처리 방식이 다르다는 것을 직접 오류를 겪으면서 체득
- 높은 성능보다 왜 잘 되는지 설명할 수 있어야 진짜 AI를 활용할 수 있다고 깨달음
- 조만간 모든 산업이 디지털 AI화 될 수 있는 가능성을 본 거 같음
- 데이터 품질과 양이 모델 성능에 직접적인 영향을 미친다는 것을 확인.